

方向	代表方法	核心理想	主要局限
通用分割基础模型	SAM / SAM2	promptable segmentation; SAM2 引入 streaming...	自然图像域; 对低质量眼底和微小病灶需领域适配。
医学 SAM 适配	MedSAM、Medical SAM Adapter、...	医学数据微调、adapter/LoRA、prompt 策略、SAM2 医学跟踪化。	多为通用医学目标, 尚未充分解决 DR 小病灶和低质量问题。
眼底 DR 病灶分割	HEDNet+cGAN、RTNet、GlanceSeg...	边缘/对抗损失、病灶-血管关系、小病灶注意力、gaze/saliency prom...	标注少、类别极不平衡; 有些方法只针对 MA 或不够轻量。
低质量医学/眼底增强	SAT-Net、AMIR、DiffCode、TAT、M...	结构感知增强、任务自适应路由、扩散/VQ 先验、超分与质量评估。	增强指标不一定等同于分割收益; 可能改变病灶纹理需联合约束。
SAM 蒸馏/轻量化	MobileSAM、EfficientSAM、Tiny...	轻量 encoder、masked image pretraining、promp...	轻量化可能损失微小病灶细节, 需要小目标/边界蒸馏约束。

4.7.1 重点论文分析

论文	研究问题	优势	可借鉴点
Segment Anything ...	如何构建可提示、可零样本迁移的通用图像分割基础模型。	统一 prompt 接口和大规模数据引擎, 成为医学适配模型的基础。	保持 promptable 框架, 将病灶候选框/点、文本或质量先验作为...
MedSAM	如何把 SAM 从自然图像迁移到通用医学图像分割。	证明大规模医学微调能显著缩小自然-医学域差距。	作为 baseline 或 teacher, 进一步做眼底专用 LoRA...
Medical SAM Adapt...	如何用少量参数把 SAM 注入医学领域知识。	参数高效, 适合标注稀缺和算力受限课程实验。	在 SAM/MedSAM 的 image encoder 或 mask...
SAM-Med2D	如何系统评估并微调 SAM 于 2D 医学图像。	给出 prompt 类型、分辨率、微调部位对医学分割的系统证据。	借鉴多 prompt 训练, 组合病灶框/点/粗 mask 与质量标签。
RTNet	如何利用 DR 病灶之间及病灶-血管之间的病理关系改进多病灶分割。	显式利用眼底结构和病灶关系, 贴近 DR 病理机制。	把 vessel/lesion relation block 放入 S...
GlanceSeg	如何在少标注条件下利用 SAM 分割微小微动脉瘤。	直接把 SAM、临床交互、微小病灶结合, 是本主题最接近的本地论文之一。	用自动病灶候选热图/文本先验替代手动作为 prompt 生成器。
SAT-Net	如何增强低质量眼底图像并保留血管/毛细结构。	把结构保持和轻量学生网络结合, 正好对应低质量眼底成像问题。	作为前端质量感知增强模块, 并让增强损失与分割损失联合训练。

4.7.2 数据集与评价指标

数据集选择必须服务于病灶分割任务。IDRiD、DDR、FGADR 可作为主要分割数据; APTOS、EyePACS、Messidor 更适合分类预训练、图像质量评估或泛化讨论。评价指标应同时覆盖 mask 重叠、小病灶召回、临床筛查特异性和推理效率。

数据集与指标选择逻辑

